PLANNING AGILE / SCRUM

DevMeet — Plan de Sprint sur 2 Semaines

Espace de travail et de coworking virtuel collaboratif en temps réel

DURÉE TOTALE	PRIORITÉ TECHNIQUE	CIBLE
10 Jours ouvrés (2 Sprints)	**WebSockets & Canvas Sync**	**Web App (Zéro installation)**

Semaine 1 : Sprint 1 — Socle Temps Réel, Salons & Tableau Blanc

Objectif du Sprint : Mettre en place l'infrastructure WebSockets, valider la présence temps réel dans les salons et permettre la co-conception visuelle synchrone.

JOUR	MODULE / ZONE	TÂCHES & LIVRABLES
J1	**Setup & Auth / Sockets**	• Configuration de l'environnement de développement (Frontend & Backend) et base de données. • Mise en place du serveur WebSocket (ex: Socket.io). • Gestion des sessions utilisateur et authentification de base.
J2	**Salons & Présence**	• Création, affichage et gestion du répertoire de salons (Rooms). • Panneau latéral : liste des membres connectés par salon. • Mises à jour instantanées à la connexion, déconnexion ou changement de salon.
J3	**Canvas Base**	• Mise en place du Canvas pour le tableau blanc (ex: Konva.js / Fabric.js / HTML5 Canvas). • Palette d'outils de base : création de formes géométriques et notes repositionnables (post-it).
J4	**Sync & Outils Avancés**	• Ajout des flèches directionnelles et outils de liaison de concepts. • Émission et réception des positions de curseurs en temps réel (visibilité des pairs). • Synchronisation temps réel des traits et modifications sur l'écran des participants.
J5	**Persistance & Démo 1**	• Enregistrement et persistance de l'état du tableau blanc en BDD. • Restauration du tableau à l'ouverture du salon. • **Démo Fin de Sprint 1 :** Test de dessin collaboratif à 2+ personnes avec curseurs en direct.

Semaine 2 : Sprint 2 — Messagerie, Export, Sécurité & Polissage

Objectif du Sprint : Intégrer la communication textuelle, sécuriser l'accès aux espaces, exporter les travaux et optimiser les performances.

JOUR	MODULE / ZONE	TÂCHES & LIVRABLES
J6	**Messagerie Temps Réel**	• Interface de chat textuel intégrée au salon. • Envoi et réception instantanés des messages au sein de la room. • Persistance en BDD et chargement de l'historique des messages.
J7	**UX Chat & Export**	• Indicateur d'écriture temps réel (*typing indicator*). • Statuts de confirmation de lecture des messages. • Fonctionnalité d'exportation du tableau blanc sous forme d'image (PNG/JPEG).
J8	**Sécurité & Accès**	• Restriction d'accès aux salons (seuls les membres autorisés voient le tableau et le chat). • Gestion propre des déconnexions intempestives (clean disconnect) sans altérer le service.
J9	**Optimisation & Tests**	• Réduction de la latence du tableau blanc et throttling de la position des curseurs. • Validation de l'accessibilité "Zéro installation" sur plusieurs navigateurs. • Recette globale des fonctionnalités et correction des bugs.
J10	**Livraison & Démo Finale**	• Phase finale de tests de charge légers. • Déploiement sur l'environnement de production. • **Démo Finale & Recette du Projet.**

Recommandations Techniques de Réalisation :

- **Rendu 2D Canvas :** Utiliser une bibliothèque comme *Fabric.js* ou *Konva.js* pour gérer la manipulation d'objets, les formes et l'export d'images facilement.
- **Gestion Temps Réel :** Adopter *Socket.io* côté backend pour bénéficier de la gestion native des salons (rooms), du fallback et de la reconnexion automatique.